

Uma Breve Revisão Matemática

Esta disciplina propõe a resolução de problemas de Ciências Exatas. E, antes de qualquer coisa, é preciso lembrar a importância da linguagem matemática. Certamente, você já conhece os conceitos brevemente listados aqui. Ou talvez precise retomar algumas definições. Então: faça a leitura deste material e realize os exercícios propostos como atividade de revisão.

① Conjuntos numéricos:

- Conjunto dos números naturais: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
- Conjunto dos números inteiros: $\mathbb{Z} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
- Conjunto dos números racionais: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b}, \text{ com } a \text{ e } b \text{ inteiros e } b \neq 0\right\}$. Quando expressos no formato de números decimais, todos os números racionais têm um número finito de casas decimais ou contém uma parte decimal que se repete indefinidamente (dígitos periódicos). Todo número inteiro é racional.
- Conjunto dos números irracionais: Qualquer número que não pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, como por exemplo, $\sqrt{2} = 1,4142356\dots$
- Conjunto dos números reais: $\mathbb{R}$ é o conjunto formado pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais.

② Intervalos reais:

Para representar todos os números reais existentes entre dois valores conhecidos, usa-se a notação de intervalo.

- **Intervalo Fechado** $\rightarrow [a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$
- **Intervalo Aberto** $\rightarrow (a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$
- **Intervalo Semiaberto** $\rightarrow (a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$ ou $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$
- **Intervalo não limitado** $\rightarrow [a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq a\}$ ou $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} / x \leq a\}$

Obs: O conjunto dos números reais pode ser escrito da seguinte maneira $(-\infty, +\infty)$.

③ Operações com números racionais em forma de frações:

Adição e Subtração: Condição $\rightarrow$ possuir o mesmo denominador. Caso não possuam, é necessário transformar as frações em frações equivalentes, com o mesmo denominador. Para tanto, costuma-se usar o mínimo múltiplo comum dos denominadores (m.m.c.). Obtendo denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador.

Exemplo: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{2 \times 4 + 3 \times 3}{12} = \frac{17}{12}$

Multiplicação: O produto é o resultado da multiplicação dos numeradores e dos denominadores entre si.

Exemplo: $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$

Divisão: O quociente é o resultado de multiplicação da primeira fração pela segunda fração invertida.

Exemplo: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

Potenciação: Obtém-se a potência elevando-se o numerador e o denominador ao expoente indicado.

Exemplo: $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

Radiciação: Extraí-se a raiz, de índice n , do numerador e do denominador.

Exemplo: $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$

Exercício:

E.01) Resolva as operações envolvendo frações e simplifique as respostas quando necessário:

a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{2} + \frac{5}{3} = \frac{77}{30}$

b) $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$

c) $4 - \frac{2}{5} = \frac{18}{5}$

d) $\frac{7}{5} \times \frac{10}{14} = 1$

e) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{5}{6}$

f) $\left(\frac{3}{7}\right)^2 = \frac{9}{49}$

g) $\sqrt{\frac{25}{144}} = \frac{5}{12}$

Alguns Lembretes Importantes: Seja x um número real e m e n inteiros positivos, então:

1) Por definição, $x^n = x \cdot x \cdot x \dots x$ (n fatores)

2) Por definição, $x^0 = 1$, para qualquer valor de x não nulo.

3) $x^1 = x$, para qualquer valor de x .

4) $x^{-n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n$, $x \neq 0$

5) $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$

6) $\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$

7) $(x^n)^m = x^{n \cdot m}$

8) $x^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{x^n}$

E.02) Calcule:

a) $2^4 = 16$

b) $(-3)^3 = -27$

c) $-(-2)^5 = 32$

d) $3^{-2} = \frac{1}{9}$

e) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-4} = \frac{625}{16}$

f) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$

g) $\frac{2^{15} \div 1024}{4 \cdot 8} = 1$

h) $\frac{(10^2)^3 \div 10}{10^{2^3} \div 10^6} = 1000$

④ Produtos Notáveis:

Alguns resultados da multiplicação de duas expressões algébricas aparecem frequentemente na resolução de problemas. Essas expressões são chamadas de *produtos notáveis*. Por exemplo:

→ O quadrado da soma de dois números quaisquer: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

→ O quadrado da diferença de dois números quaisquer: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

→ O produto da soma pela diferença de dois números quaisquer: $(a+b)(a-b) = \dots\dots\dots = \underline{\underline{a^2 - b^2}}$

Exemplo) Desenvolva os seguintes produtos:

a) $(2x+3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$

b) $(2x-3y)^2 = 4x^2 - 12xy + 9y^2$

c) $(2x+3y)(2x-3y) = 4x^2 - 9y^2$

⑤ Equações de 1º e 2º graus; Sistemas de equações:

Equação de 1º grau na variável x é toda a equação que pode ser escrita na forma $ax + b = 0$, onde a e b são números reais. Os números reais a e b são chamados *coeficientes*. O valor que pode ser atribuído a variável, tornando a sentença verdadeira, é chamado raiz ou solução da equação. Para resolver a equação procuramos sempre isolar o valor da variável no primeiro membro da igualdade, aplicando operações inversas.

Exemplos:

a) Resolva a equação $3x - 12 = 0 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = \frac{12}{3} \rightarrow \boxed{x=4}$

b) Resolva a equação $\frac{4x-2}{9} - \frac{x+7}{3} = -3 \rightarrow \frac{4x-2-3x-21}{9} = -3 \rightarrow x = -27+21+2 \rightarrow \boxed{x=-4}$

c) Um pagamento foi acrescido de 5% do seu valor, resultando em um total a ser pago de R\$ 630,00. Qual o valor da dívida original?

$$x + 0,05x = 630 \quad 1,05x = 630 \quad x = \underline{\underline{600,00}}$$

Equação de 2º grau na variável x é qualquer expressão algébrica que possa ser reduzida à forma $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$. Toda equação de 2º grau pode ser resolvida pela aplicação da fórmula de Bháskara (mas nem sempre necessitamos da mesma):

Exemplos: Resolva as equações:

a) $3x^2 - 7x + 2 = 0 \rightarrow x=2 \text{ e } x=1/3$

b) $(x-1)^2 = 0 \rightarrow x=1$

c) $x^2 - 5x = 0$ e $x^2 - 25 = 0$

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ x=0 \text{ e } x=5 \\ \downarrow \\ x=0 \text{ e } x=5 \end{array}$$

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad ax^2 + bx + c = 0}$$

Exemplos: Equações duas ou mais variáveis, que devem ser resolvidas simultaneamente, geram sistemas de equações (lineares ou não)

a) $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases} \rightarrow S = \{(1, 2)\}$

b) $\begin{cases} 2a + 3b - 13 = 0 \\ 4a - 5b = 12 \end{cases} \rightarrow S = \{(\frac{101}{22}, \frac{14}{11})\}$

c) $\begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ x^2 - xy = 21 \end{cases} \rightarrow S = \{(0, -2) \text{ e } (-\frac{4}{3}, \frac{2}{3})\}$

Exercícios:**E.03)** Resolva as equações:

a) $-2x + 12 = 0 \rightarrow x = 6$

b) $5x + 3x - 16 = -6 \rightarrow x = 5/4$

c) $(x-2)^2 - (x+5)^2 + 3 = -1 \rightarrow x = 17/9$

d) $\frac{x-5}{4} = 4 \rightarrow x = 21$

e) $\frac{7x-4}{2} = \frac{x}{5} \rightarrow x = 20/33$

f) $x^2 - 3x - 4 = 0 \rightarrow x = 4 \text{ e } x = -1$

g) $x^2 - 16 = 0 \rightarrow x = \pm 4$

h) $-4x^2 + 4x = 0 \rightarrow x = 0 \text{ e } x = -1$

i) $3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$

j) $-4x^2 + 4x - 1 = 0 \rightarrow x = 1/2$

k) $x(x+3) - 40 = 0 \rightarrow x = -8 \text{ e } x = 5$

E.04) Resolva os sistemas:

a)
$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

b)
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 4x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$S = \{(-3, 4)\}$$

c)
$$\begin{cases} x = y - 2 \\ x = \frac{y-1}{2} \end{cases}$$

$$S = \{(1, 3)\}$$

Para complemento de estudos: leitura do Capítulo 1, do livro Pré-Cálculo, de Adami, Dornelles e Lorandi (e-book disponível em Minha Biblioteca, na Biblioteca do AVA). Caso você considere que há necessidade, resolver os exercícios do capítulo cujas respostas estão disponíveis no final do livro.